

物理实验报告纸



SUSTech

明德求是
日新自强

学号：_____ 姓名：_____ 日期：_____ 实验室：_____ 星期 _____ ☐上午
☐下午

透镜参数的测量

1 实验目的

了解光源、物、像间的关系，熟练掌握光具座上各种光学元件的共轴调节，并测量透镜的焦距。

2 实验仪器

光具座、光源、凸透镜、凹透镜、平面镜、物屏、像屏、刻度尺。

3 实验原理

3.1 高斯成像公式

透镜成像中物距 u 、像距 v 、和焦距 f 存在如下关系：

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

公式中， f 代表透镜焦距（凸透镜为正，凹透镜为负）， u 为物距， v 为像距（实像为正，虚像为负）。

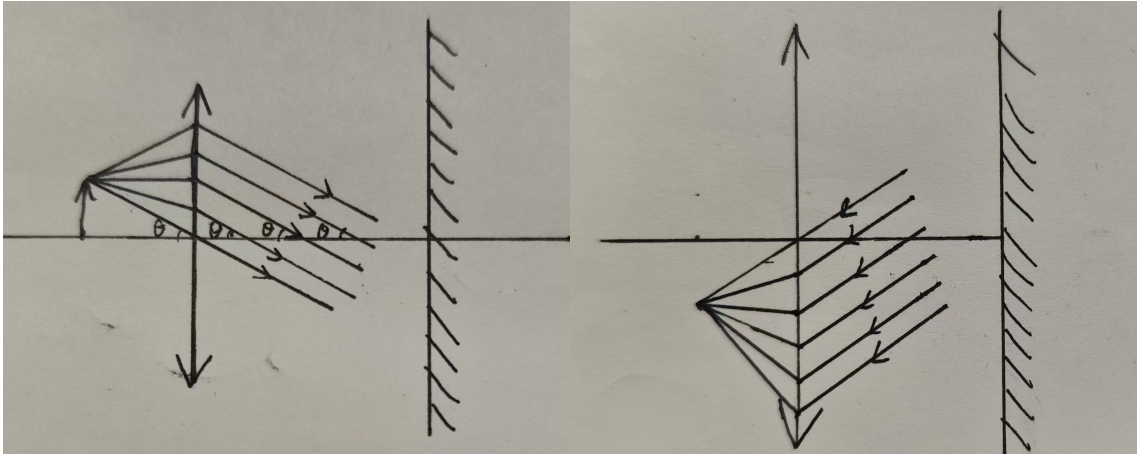
3.2 自准直法测量凸透镜焦距

在本实验中，自准直法值得进行解释。

自准直原理原本用于对平面镜倾角的高精度测量，本实验则用其光路框架寻找凸透镜焦距。

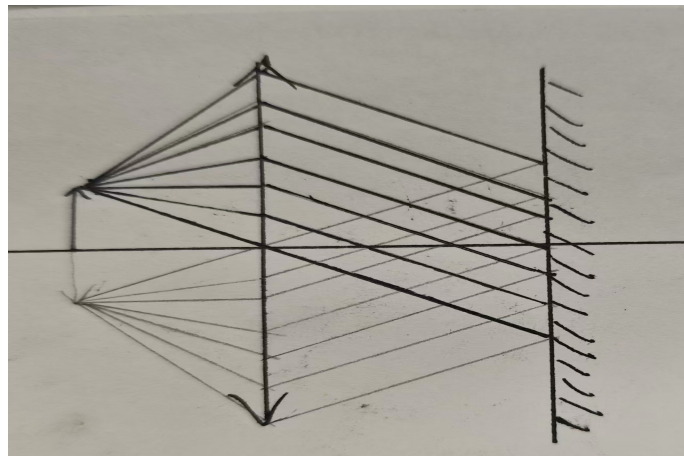
自准直法有一个神奇的特点：理论上，只要平面镜与主光轴垂直，任意距离都能形成自准直像。物屏上成等大、倒立的自准直像，和平面镜透镜的距离没有关系，这是这种方法能实用的基础。

焦平面的光学性质：当物体在焦平面上时，它发出的光线经透镜变成与主光轴成特定倾角的平行光。由于光路可逆，所有固定倾角的平行光经透镜折射，也都会汇聚到焦平面上的一点。



也就是说，焦平面上物点的高度和平行光的倾角有一一对应的关系。

而平面镜正好能使反射光线与入射光线关于法线对称，只要平面镜垂直于主光轴，反射光线就会成一个负的倾角返回，根据对称性，它们再次通过透镜后会聚于焦平面上的对称位置。



这种角度关系与平面镜透镜的距离无关，只要物体位于焦平面上，且平面镜垂直于主光轴，就能观察到等大反向的自准直像。

4 实验内容

4.1 光学元件的共轴调整

(1) 调节要求：

- 1) 所有光学元件的光轴重合。
- 2) 公共的光轴与光具座的导轨平行。

(2) 调节方法：

共轴调节的方法分粗调和细调。

1) 粗调：将光源、物、屏、透镜放置在光具座上，并使它们尽量靠拢，用眼睛观察，进行粗调，使各光学元件中心处在与导轨平行的同一直线上；并使物平面、透镜面和白屏面相互平行且垂直于光具座导轨。

2) 细调：利用两次成像法进行调节，当两次成像的中心位置完全重合，表示各光学元件已共轴。若不重合，以小像的中心位置为参考（可作一记号），调节透镜（或物），使大像中心与小像的中心完全重合。

4.2 测量凸透镜的焦距

用平面镜反射法（自准直法:）、公式法、位移法测凸透镜焦距。

(1) 自准直法测凸透镜焦距

自准直法：如图 1 所示，将光源、物屏、透镜和反射镜放在光具座上，让光源的光照亮物屏，移动透镜的位置，使经透镜到反射平面镜再沿原路反射回来的光在物屏上形成相等大小、方向相反的清晰的像。这时物屏与透镜的距离就是透镜的焦距。

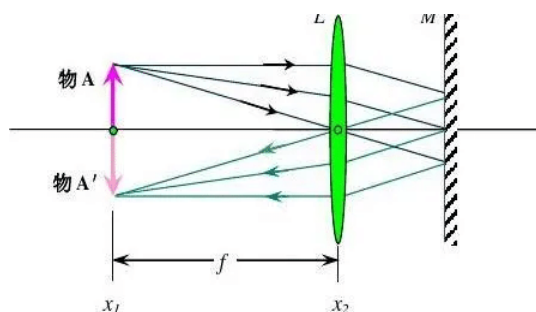


图 1 自准直法测透镜焦距原理图

(2) 公式法测凸透镜的焦距

如图 2 所示，将物屏、透镜和像屏放在合适的距离，使物体的像最清晰，测出物距和像距由透镜的高斯物像公式求出透镜的焦距。

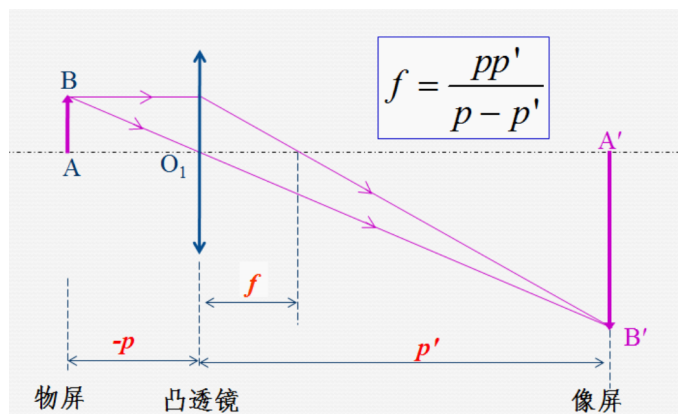


图 2. 公式法测凸透镜的焦距

(3) 位移法测凸透镜的焦距

位移法是公式法的略微改良。

当物距在一倍焦距和两倍焦距之间时，在像方可以得到一个放大的实像；当物距大于二倍焦距时可以得到一个缩小的实像。使物屏与像屏之间的距离大于 4 倍焦距，调整透镜可以有两次在像屏上得到清晰的像。如图 3 所示。由高斯公式可以推出：

$$f = \frac{L^2 - d^2}{4L}$$

测出 L 和 d , 就可以计算出透镜的焦距了。

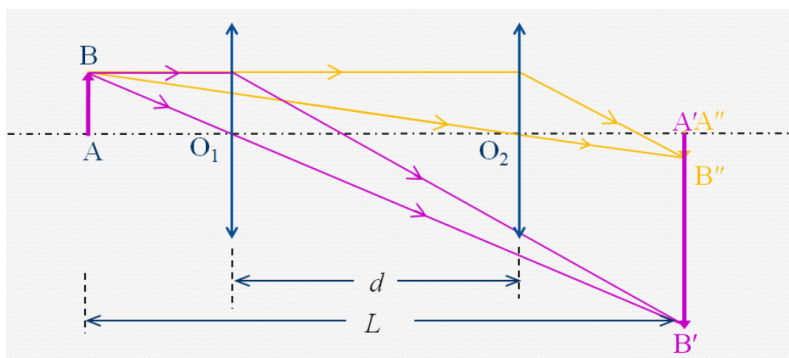


图 3.位移法测凸透镜焦距

4.3 用辅助透镜法测凹透镜的焦距

测量凹透镜的焦距：由于凹透镜不能直接成实像所以测量其焦距必须利用一个凸透镜作为辅助透镜。测量光路如图 4 所示。

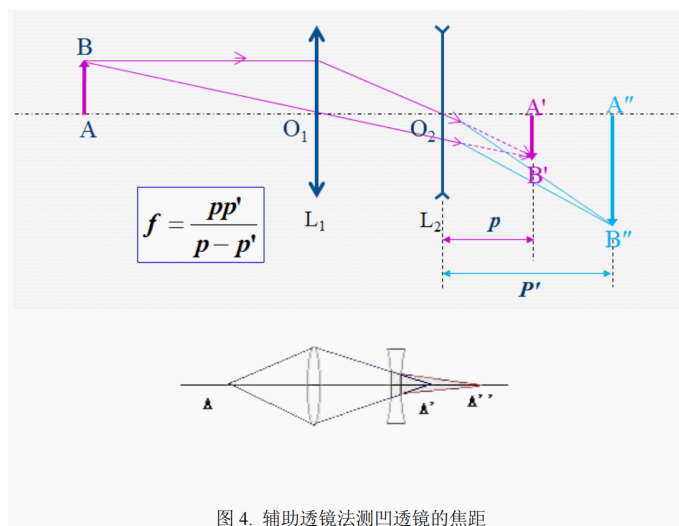


图 4. 辅助透镜法测凹透镜的焦距

先用凸透镜成像,找到像 A' ,在 A' 和汇聚透镜之间摆上待测凹透镜,移动像屏找到 A'' 的位置 (如图 4 所示)。测出物距和像距, 应用高斯成像公式计算凹透镜的焦距。

5 实验记录

调整仪器, 分别进行四个实验, 记录数据见附录。

说明：凹透镜焦距测量共进行了两组实验, 因为后一组误差过大, 因此计算时采用前一组的数据。

6 数据处理

6.1 自准直法测凸透镜焦距

设定物屏位置 $x_0 = 20.00\text{cm}$ ，根据数据计算透镜位置 x_1 的平均值：

$$x_1 = \frac{35.07 + 35.13 + 34.99}{3}\text{cm} = 35.06\text{cm}$$

焦距 $f = x_1 - x_0 = 15.06\text{cm}$

6.2 公式法测凸透镜的焦距

(1)成大像

设定物屏位置 $x_0 = 20.00\text{cm}$ ，像屏位置 $x_2 = 85.00\text{cm}$ ，使像屏上出现倒立放大的实像。根据数据计算透镜位置 x_1 的平均值：

$$x_1 = \frac{43.21 + 42.83 + 42.90}{3}\text{cm} = 42.98\text{cm}$$

于是 $-p = -(x_0 - x_1) = 22.98\text{cm}$ ， $p' = x_2 - x_1 = 42.02\text{cm}$ 。由高斯成像公式的极矢量形式：

$$f = 1 / \left(\frac{1}{-p} + \frac{1}{p'} \right) = \frac{pp'}{p - p'} = \frac{42.02 \times 22.98}{42.02 + 22.98}\text{cm} \approx 14.86\text{cm}$$

(2)成小像

设定物屏位置 $x_0 = 20.00\text{cm}$ ，像屏位置 $x_2 = 85.00\text{cm}$ ，使像屏上出现倒立缩小的实像。根据数据计算透镜位置 x_1 的平均值：

$$x_1 = \frac{62.50 + 62.45 + 62.50}{3} = 62.48\text{cm}$$

于是 $-p = -(x_0 - x_1) = 42.48\text{cm}$ ， $p' = x_2 - x_1 = 22.52\text{cm}$ 。由高斯成像公式：

$$f = 1 / \left(\frac{1}{-p} + \frac{1}{p'} \right) = \frac{pp'}{p - p'} = \frac{42.48 \times 22.52}{42.48 + 22.52}\text{cm} \approx 14.72\text{cm}$$

6.3 位移法测凸透镜的焦距

设定物屏位置 $x_0 = 20.00\text{cm}$ ，像屏位置 $x_3 = 90.00\text{cm}$ ，使像屏上分别出现倒立放大的实像和倒立缩小的实像，设透镜位置分别为 x_1, x_2 。根据数据计算各位置的平均值：

$$x_1 = \frac{41.55 + 41.60 + 41.59}{3}\text{cm} = 41.58\text{cm}$$

$$x_2 = \frac{69.29 + 69.00 + 69.05}{3}\text{cm} = 69.11\text{cm}$$

此后计算与公式法有所不同：

求得 $L = x_3 - x_0 = 70.00\text{cm}$ ， $d = x_2 - x_1 = 27.53\text{cm}$

根据导出公式：

$$f = \frac{L^2 - d^2}{4L} = \frac{(70.00)^2 - (27.53)^2}{4 \times 70.00}\text{cm} = 14.79\text{cm}$$

6.4 用辅助透镜法测凹透镜的焦距

设定凸透镜位置为50.00cm，根据数据计算像的位置 x_0 的平均值：

$$x_0 = \frac{79.30 + 79.28 + 79.14}{3} \text{cm} = 79.24 \text{cm}$$

接下来将利用这个像找到凹透镜的焦距。

固定像屏位置 $x_2 = 85.00 \text{cm}$ ，调节凹透镜位置，使像屏上出现清晰的实像，根据数据计算透镜位置 x_1 的平均值

$$x_1 = \frac{75.80 + 75.70 + 75.70}{3} \text{cm} = 75.73 \text{cm}$$

于是 $p = x_0 - x_1 = 3.51 \text{cm}$ ， $p' = x_2 - x_1 = 9.27 \text{cm}$ ，根据高斯成像公式：

$$f = 1 / \left(\frac{1}{-p} + \frac{1}{p'} \right) = \frac{pp'}{p - p'} = \frac{3.51 \times 9.27}{3.51 - 9.27} \text{cm} \approx -5.64 \text{cm}$$

7 误差分析

7.1 肉眼判断误差

实验中最关键的一环就是实验者用肉眼判断移动到何处时成像最清晰，但在做实验的过程中，我经常发现在一个0.5cm的小区问内，肉眼已经几乎无法分辨出清晰度的区别。说明人眼对清晰度感知的限度已经成为实验精度的主要约束条件。

可能的改进方法：

在物体（小三叶孔）边缘刻出可识别的凹槽或纹路，这些纹路就像视力表一样，能辅助清晰度的判断。

测量多组取平均减小误差。

7.2 实验仪器允差

实验中，透镜、物屏、像屏被安装在支架滑块上，它们在几何上的有效位置（光心）可能和滑块底座标识的位置存在误差，使滑块位置读数不准。由于高斯成像公式涉及反复反比的运算，对精度要求极高，几毫米的微小误差都会对结果造成显著影响。

7.3 仪器调试误差

若实验仪器没有调节到共轴，导致出现理想情况之外的情形，可能导致公式失效，或无法成清晰的像。

8 思考题

讨论用三种方法测量的结果误差之间有何关系。

“三种方法”应该指的是测量凸透镜焦距的三种方法。

自准直法：若装置调校良好则系统误差较小。测量距离时若光心位置与滑块刻度存在偏差，会引入系统误差。

公式法：光心位置与滑块刻度的偏差会被成像公式放大，因此精度一般，仅适用于基础实验。

位移法：位移法存在显著优点，即无需知道透镜光心的位置，避免了光心位置与滑块刻度的系统误差。而且测量均为长度差值，可使用同一标尺，部分误差会抵消。因此理论上精度最高。

三种方法的共性问题：判断“最清晰像”的主观性较强，存在视觉误差。但都可以通过多次测量取平均减小误差。

因此理论精度：位移法 < 自准直法 < 公式法。

然而，实际实验中，针对凸透镜焦距参考值15.00cm比较，误差似乎呈现出了另一个规律：测量的长度越少、需要人眼判断的地方越少，精度就越高。这说明随机误差比想象中的要更大，超过了系统误差。

因为人眼判断的精度存在极限，仅测量三组仍不足以减小随机误差。在测量次数较少的情况下，随机误差已经将系统误差的规律覆盖了，我认为并不能很好的比较三种方法的误差大小。

9 实验结论

在本次实验中，我们了解了高斯成像公式和自准直法的原理，掌握了光具座上光学元件的共轴调节。并利用了自准直法、公式法和位移法分别测得了凸透镜的焦距为： $f_1 = 15.06\text{cm}$ ， $f_2 = 14.86\text{cm}$ ， $f_3 = 14.72\text{cm}$ 。利用辅助透镜法测得凹透镜的焦距为 $f = -5.64\text{cm}$ 。

这些方法由于涉及到视觉判断，因此引入了较大的随机误差。在对精度要求更严苛的领域，则可以采用数字成像、干涉计量等现代测量方法。

10 附录